

PROPOSAL PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK

JUALIN.AI

AI Sales Assistant Berbasis Katalog untuk Otomasi Layanan Chat UMKM
Mikro

Divisi III: Pengembangan Perangkat Lunak (Software Development)

GEMASTIK DIGINEXS 2026

Tim Digiboom

Ketua: [Nama Ketua] / [NIM]

Anggota 1: [Nama Anggota 1] / [NIM]

Anggota 2: [Nama Anggota 2] / [NIM]

Program Studi Sistem Informasi

Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya

11 Juni 2026

1. Judul>Nama Perangkat Lunak

Nama perangkat lunak yang diusulkan adalah JUALIN.AI, yaitu platform asisten penjualan berbasis katalog untuk membantu UMKM mikro melayani chat customer, membuat pesanan, memantau pembayaran, dan membaca performa penjualan dari satu dashboard. Produk ini dikembangkan untuk Divisi III Pengembangan Perangkat Lunak GEMASTIK DIGINEXS 2026 dengan tema Digital Intelligence For Smart Society.

Aspek	Rincian
Nama produk	JUALIN.AI
Tagline	AI sales assistant berbasis katalog untuk otomasi layanan chat UMKM mikro
Target pengguna	Pelaku UMKM mikro yang menjual produk melalui WhatsApp, Instagram, storefront sederhana, atau marketplace sosial
Kontribusi SDGs	SDG 8 Decent Work and Economic Growth, SDG 9 Industry Innovation and Infrastructure, SDG 10 Reduced Inequality, SDG 12 Responsible Consumption and Production
Status prototipe	Full-stack web application: Next.js frontend, FastAPI backend, PostgreSQL pgvector, Redis, Docker Compose, dan modul AI guardrails

Inti gagasan JUALIN.AI adalah mengubah chat penjualan yang selama ini manual menjadi alur layanan yang terstruktur: customer bertanya, AI memahami katalog, sistem menawarkan produk yang tersedia, order hanya dibuat setelah konfirmasi, pembayaran dilacak, dan seller melihat dampaknya dalam metrik bisnis.

Kriteria penyisihan	Respons dalam proposal
Aspek inovasi 20%	AI tidak berdiri sendiri sebagai chatbot generik, tetapi terikat pada katalog, stok, harga, guardrails, order, payment link, dan audit log.
Dampak 20%	Dampak diukur dari waktu respons, chat terlayani, order dibantu AI, follow-up pembayaran, dan adopsi seller; validasi primer disiapkan untuk 30 responden asli.
Desain antarmuka 20%	Interface dibuat mobile-first untuk seller UMKM dan customer chat, dengan onboarding 10 menit, dashboard uang, dan halaman chat publik.
Proses pengembangan 20%	Metodologi agile, prototyping, API modular, pengujian guardrail/security, Docker deployment, dan feature flag untuk fitur berisiko.

Kriteria penyisihan	Respons dalam proposal
Kesesuaian ide 10%	Sesuai tema smart society karena memperluas akses otomatisasi digital untuk pelaku usaha kecil.
Urgensi masalah 10%	Masalah slow response, katalog tidak rapi, dan follow-up pembayaran muncul langsung pada pola jualan berbasis chat UMKM.

2. Latar Belakang Ide Perangkat Lunak

UMKM mikro banyak mengandalkan chat sebagai kanal utama transaksi. Di sisi customer, proses tanya harga, stok, ukuran, ongkir, dan cara bayar sering terjadi berulang. Di sisi seller, chat masuk pada jam yang tidak menentu, stok berubah, dan follow-up pembayaran mudah terlewat. Situasi ini membuat kesempatan closing hilang bukan karena produknya tidak menarik, tetapi karena respons dan proses penjualan tidak konsisten.

Data sekunder memperlihatkan bahwa perdagangan digital dan pembayaran digital terus menjadi bagian penting dari perilaku belanja Indonesia. Publikasi BPS tentang e-commerce, publikasi QRIS Bank Indonesia, dan laporan e-Conomy SEA menunjukkan pergeseran transaksi ke kanal digital serta pentingnya infrastruktur pembayaran yang mudah diakses. Di sisi lain, pelaku UMKM tetap membutuhkan solusi yang murah, ringan, dan tidak menambah beban operasional.

Sumber masalah	Dampak pada UMKM	Peluang solusi
Chat customer tidak pernah berhenti	Seller lambat membalas, customer pindah ke toko lain	Asisten chat 24/7 yang hanya menjawab berdasarkan katalog seller
Katalog tersebar di chat, spreadsheet, atau foto	Harga/stok salah jawab, rekomendasi tidak konsisten	Katalog terstruktur dengan semantic search dan ringkasan produk
Order dibuat manual	Salah catat alamat, item, atau jumlah	Konfirmasi order dari chat dengan validasi data produk
Pembayaran perlu diingatkan	Pending payment menumpuk	Payment link dan follow-up otomatis yang tetap bisa diaudit
AI dianggap berisiko	Seller takut AI mengarang diskon, stok, atau kebijakan	Guardrails, manual takeover, QA review, dan batasan aksi sensitif

JUALIN.AI berangkat dari hipotesis sederhana: UMKM tidak perlu memulai digitalisasi dari sistem ERP yang kompleks. Mereka cukup membutuhkan asisten jualan yang paham produk, bisa dipakai dari HP, dan memberi dampak yang terlihat dalam waktu singkat. Karena itu, produk difokuskan pada conversational commerce, bukan sekadar dashboard administrasi.

3. Tujuan dan Manfaat Dikembangkan Perangkat Lunak

Tujuan utama JUALIN.AI adalah menyediakan perangkat lunak yang membantu UMKM mikro meningkatkan kecepatan respons, konsistensi informasi produk, dan peluang konversi order melalui otomasi chat yang tetap aman dikendalikan seller.

- Menyediakan AI sales assistant yang menjawab pertanyaan customer berdasarkan katalog, harga, stok, dan kebijakan toko.
- Membuat alur chat-to-order sehingga percakapan dapat berakhir pada order yang tercatat, bukan berhenti pada tanya jawab.
- Memudahkan seller baru melakukan setup dalam sesi singkat melalui onboarding quick start dan template niche UMKM.
- Memberikan dashboard dampak bisnis seperti AI assisted order, revenue assisted by AI, pending payment, dan conversion funnel.
- Menjaga kepercayaan dengan guardrails, tenant isolation, rate limiting, audit log, dan human takeover.

Pihak	Manfaat
UMKM/seller	Respons lebih cepat, katalog lebih rapi, pesanan lebih mudah dilacak, follow-up pembayaran tidak terlewat, dan insight penjualan lebih mudah dipahami.
Customer	Mendapat jawaban stok/harga lebih cepat, rekomendasi produk lebih relevan, dan proses order lebih jelas.
Perguruan tinggi	Menunjukkan karya software yang menyentuh persoalan ekonomi digital lokal dan dapat dikembangkan menjadi produk nyata.
Ekosistem digital	Mendorong adopsi AI yang terukur, aman, dan sesuai kebutuhan pelaku usaha kecil.

4. Batasan Perangkat Lunak yang Dikembangkan

Batasan dibuat agar prototipe tetap realistis, aman, dan dapat diuji dalam waktu kompetisi. JUALIN.AI tidak diposisikan sebagai AI yang menggantikan seluruh keputusan bisnis seller, tetapi sebagai asisten operasional yang mengurangi beban chat dan administrasi order.

- AI hanya boleh menjawab berdasarkan data katalog, kebijakan, dan konfigurasi seller yang tersedia di sistem.
- Aksi berdampak uang seperti diskon, broadcast campaign, dan perubahan order sensitif memerlukan approval atau konfigurasi eksplisit dari seller.
- Integrasi WhatsApp Cloud, Midtrans, dan Cashier.id disiapkan sebagai plugin/konfigurasi; jika credential belum tersedia, sistem tetap berjalan melalui public chat demo.
- Prototipe tidak menangani logistik kompleks lintas ekspedisi; v1 menggunakan shipping cost manual dan kebijakan toko.
- Sistem tidak memberi nasihat hukum, medis, finansial, atau topik di luar transaksi jual-beli toko.
- Validasi responden harus menggunakan jawaban asli dari GForm; data simulasi hanya boleh dipakai untuk uji format rekap, bukan sebagai bukti penelitian.

5. Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

Metodologi yang digunakan adalah agile prototyping dengan tahap discovery, design, build, test, dan validate. Pilihan ini cocok karena produk perlu cepat diuji pada skenario nyata chat penjualan, tetapi tetap membutuhkan kontrol kualitas pada security, guardrails, dan multi-tenant isolation.

Tahap	Aktivitas	Output
Discovery	Mengidentifikasi pain point UMKM chat-selling, memetakan kanal penjualan, dan menyusun metrik dampak.	Problem statement, user persona, dan instrumen validasi.
Design	Merancang flow customer chat, dashboard seller, onboarding, arsitektur data, dan guardrails AI.	Flow, mockup, kebutuhan fungsional, dan desain solusi.
Build	Mengembangkan frontend Next.js, backend FastAPI, PostgreSQL pgvector, Redis, payment, dan API modular.	Prototipe web full-stack yang dapat dijalankan.

Tahap	Aktivitas	Output
Test	Melakukan syntax check, compose validation, test guardrails, test security route, dan skenario chat-to-order.	Checklist verifikasi teknis dan daftar perbaikan.
Validate	Mengumpulkan respons 30 responden asli melalui GForm dan menguji demo pada calon seller/customer.	Rekap kebutuhan, minat mencoba, keberatan, dan prioritas fitur.

Pada saat penyusunan proposal, verifikasi teknis yang sudah berhasil dilakukan adalah python compileall pada folder backend dan docker compose config --quiet. Pengujian unit dengan pytest disiapkan di repository, tetapi belum dijalankan pada runtime ini karena modul pytest tidak tersedia.

6. Analisis Kebutuhan dan Desain Solusi Perangkat Lunak

Aktor utama sistem adalah seller, customer, dan admin. Seller mengelola katalog, melihat chat, memproses order, mengatur AI, dan membaca analytics. Customer menggunakan halaman chat atau WhatsApp untuk bertanya dan membeli. Admin memantau kesehatan sistem, retry job, audit log, seller, dan konfigurasi operasional.

Kategori	Kebutuhan
Fungsional seller	Registrasi/login, CRUD produk, upload gambar, AI enrich produk, dashboard analytics, order management, inbox/manual takeover, campaign draft, template niche, onboarding, storefront, billing/quota.
Fungsional customer	Chat publik toko, riwayat sesi, rekomendasi produk, konfirmasi order, link pembayaran, dan halaman status pembayaran.
Fungsional admin	Monitoring sistem, provider health, failed jobs, audit logs, seller management, concierge setup, dan retry/replay webhook.
AI	Intent detection, sales stage, semantic product search, structured action, guardrails anti-halusinasi, trace, feedback, eval case, dan QA review.
Non-fungsional	Aman, tenant-isolated, cepat, mobile-first, dapat diaudit, dapat dideploy murah, dan mudah dipelihara.



Gambar 1. Arsitektur sistem JUALIN.AI.



Gambar 2. Alur penggunaan dan dampak yang diukur.

Desain solusi menempatkan katalog sebagai sumber kebenaran utama. Setiap respons AI dibangun dari konteks produk seller, semantic search, histori percakapan terbatas, dan kebijakan untrusted data. Pendekatan ini mengurangi risiko AI menjawab di luar data toko dan membuat alur penjualan lebih dapat diaudit.

Modul	Desain solusi
Katalog cerdas	Produk memiliki nama, deskripsi, harga, stok, kategori, foto, summary, dan embedding 384 dimensi untuk semantic search.

Modul	Desain solusi
AI chat	Agent mendeteksi intent, sales stage, produk relevan, lalu membuat respons singkat berbahasa Indonesia.
Order	Order dibuat hanya setelah detail customer dan produk dapat dicocokkan dengan data seller.
Payment	Payment link dan webhook disiapkan untuk Midtrans/Cashi; status dapat dipantau customer dan seller.
Trust layer	Kebijakan refund, shipping, support hours, dan verified payment ditampilkan di storefront/public trust profile.
Observability	AI trace, eval run, feedback, usage event, audit log, dan provider health digunakan untuk pengawasan.

7. Implementasi Perangkat Lunak

Implementasi JUALIN.AI sudah berbentuk aplikasi web full-stack. Struktur repository menunjukkan backend, frontend, nginx, Docker Compose, migration Alembic, seed data, test backend, serta rencana hardening keamanan dan market acceptance. Berdasarkan inspeksi repository, prototipe memuat sekitar 171 endpoint API, 75 model basis data, 36 halaman frontend, dan 12 test backend.

Layer	Teknologi	Alasan pemilihan
Frontend	Next.js 16, React 19, CSS Modules	Cepat untuk dashboard dan public chat, mendukung routing modern dan UI mobile-first.
Backend	FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy	Ringan, cocok untuk API modular, validasi request jelas, dan dokumentasi endpoint mudah.
Database	PostgreSQL 16 + pgvector	Data relasional tetap kuat, sementara pencarian semantik katalog dapat dilakukan di database yang sama.
Cache/queue	Redis 7	Digunakan untuk rate limit, cache katalog, dan job ringan agar VPS tetap hemat.
AI	LLM via OpenAI-compatible endpoint, embedding all-MiniLM-L6-v2, guardrails	Mendukung respons natural, semantic search, fallback aman, dan pengembangan murah.
Deployment	Docker Compose, Nginx, GitHub Actions	Mudah direplikasi pada VPS kecil dan siap dipindahkan ke server production.

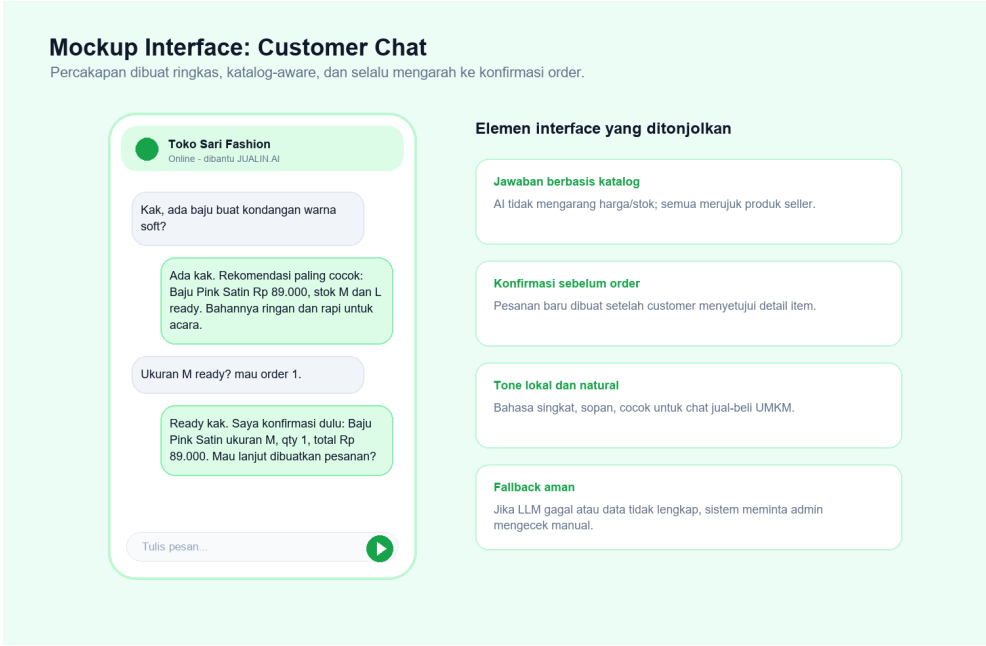
Fitur yang sudah tercermin di codebase meliputi autentikasi JWT, product CRUD, upload gambar aman, AI chat, streaming chat, order, payment, analytics, inbox, campaigns, workflows, billing, templates, onboarding, storefront, trust profile, growth links, WhatsApp templates, referrals, lead forms, AI playbooks, knowledge base, QA review, experiments, dan admin system dashboard.

- Keamanan: production security validation, rate limiting, CORS control, request logging, JWT claims, upload image sanitization, webhook signature validation, open redirect protection, dan seller_id filtering pada route penting.
- Kualitas AI: tujuh guardrail utama, untrusted data policy, intent detection, sales stage detection, structured AI action, fallback response, dan trace untuk evaluasi.
- Keandalan: penggunaan idempotency key, background job, retry/replay admin, usage event ledger, dan health/readiness endpoint.
- Skalabilitas awal: deployment dirancang untuk VPS 4GB dengan Redis maxmemory dan worker concurrency terbatas.

Verifikasi	Hasil
python -m compileall backend	Berhasil; semua file Python backend dapat dikompilasi sintaksis.
docker compose config --quiet	Berhasil; konfigurasi compose valid secara struktur.
pytest backend/tests	Belum dijalankan di runtime ini karena modul pytest tidak tersedia; test suite tetap tersedia di repository.

8. Screenshot Mockup Interface Perangkat Lunak

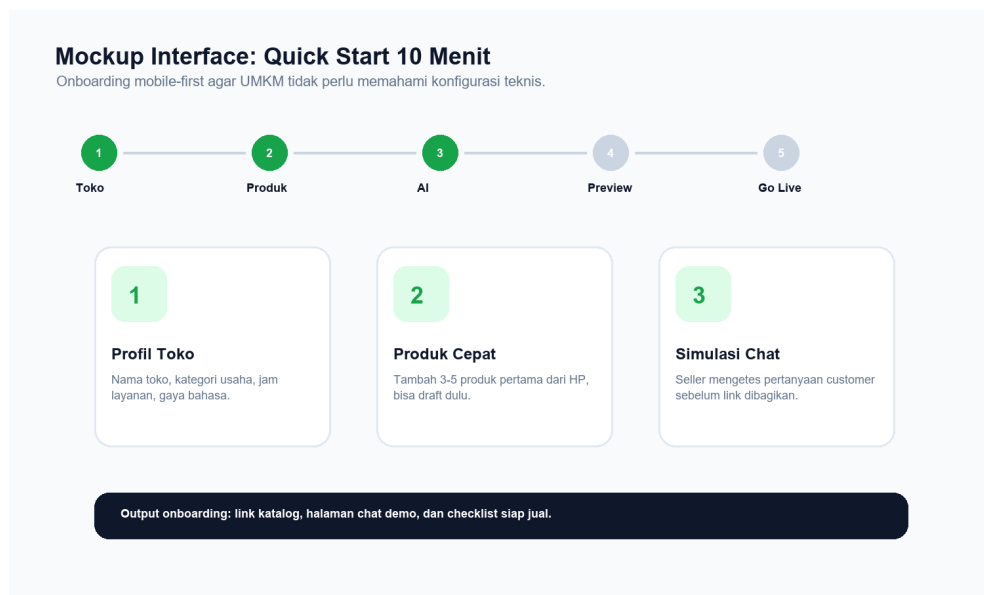
Mockup berikut disiapkan untuk menunjukkan pengalaman utama produk. Interface sengaja dibuat familiar untuk UMKM: chat seperti aplikasi percakapan, dashboard fokus pada uang/order, dan onboarding dibuat singkat agar seller tidak tersesat pada konfigurasi teknis.



Gambar 3. Mockup halaman chat customer.



Gambar 4. Mockup seller dashboard.



Gambar 5. Mockup quick start onboarding.

9. Dokumentasi Cara Penggunaan Perangkat Lunak

Cara penggunaan dibagi menjadi dua alur: alur seller sebagai pemilik toko dan alur customer sebagai pembeli. Dokumentasi ini juga dapat dipakai sebagai dasar video demo maksimal tiga menit pada tahap lanjutan.

Langkah seller	Deskripsi
1. Registrasi	Seller membuat akun, mengisi nama toko, nomor kontak, slug toko, dan memilih gaya AI.
2. Quick start	Seller memilih kategori usaha, memasukkan 3-5 produk awal, dan menjalankan simulasi chat.
3. Kelola katalog	Seller menambah produk, foto, harga, stok, kategori, dan mengecek catalog score.
4. Bagikan link	Seller membagikan link chat/storefront ke WhatsApp, Instagram, atau bio sosial media.
5. Pantau chat dan order	Seller melihat percakapan, mengambil alih manual jika perlu, memproses order, dan mengikuti status pembayaran.
6. Evaluasi	Seller membaca dashboard money metrics, conversion funnel, produk laris, pending payment, dan rekomendasi campaign.
Langkah customer	Deskripsi
1. Buka link chat	Customer membuka halaman chat publik toko tanpa login.

Langkah customer	Deskripsi
2. Tanya produk	Customer menanyakan stok, harga, ukuran, rekomendasi, atau cara order.
3. Terima rekomendasi	AI menjawab berdasarkan katalog dan menawarkan alternatif jika produk tidak tersedia.
4. Konfirmasi order	Customer menyetujui detail item, jumlah, nama, alamat, dan nomor HP.
5. Bayar	Customer membuka link pembayaran resmi dan memilih QRIS/VA jika gateway aktif.
6. Follow-up	Jika belum bayar, seller/AI dapat melakukan follow-up sesuai aturan yang diaudit.

Skenario demo yang disarankan: seller login, menambah produk, membuka chat publik, customer menanyakan produk, AI memberi rekomendasi, customer mengonfirmasi order, sistem membuat order/payment link, lalu seller melihat order dan metrik pada dashboard.

10. Ucapan Terima Kasih

Tim Digiboom mengucapkan terima kasih kepada Program Studi Sistem Informasi UNUSA, Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi UNUSA, dosen pembimbing, panitia GEMASTIK DIGINEXS 2026, serta rekan-rekan mahasiswa dan pelaku UMKM yang bersedia memberi masukan terhadap pengembangan JUALIN.AI.

Apresiasi juga diberikan kepada komunitas open-source yang menyediakan fondasi teknologi seperti FastAPI, Next.js, PostgreSQL, pgvector, Redis, dan Docker, sehingga mahasiswa dapat membangun prototipe software berkualitas tinggi dengan biaya pengembangan yang tetap masuk akal.

11. Daftar Pustaka

- [1] Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik E-Commerce 2024. Jakarta: BPS.
<https://www.bps.go.id/>
- [2] Bank Indonesia. (2025). Kanal edukasi dan publikasi QRIS Bank Indonesia.
<https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>

- [3] Google, Temasek, & Bain & Company. (2025). e-Conomy SEA 2025. <https://economysea.withgoogle.com/>
- [4] Kadin Indonesia. (2024). Data dan statistik UMKM Indonesia. <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>
- [5] Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., et al. (2020). Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks. NeurIPS. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- [6] NIST. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- [7] OWASP Foundation. (2023). OWASP API Security Top 10. <https://owasp.org/API-Security/editions/2023/en/0x00-header/>
- [8] International Organization for Standardization. (2023). ISO/IEC 25010 software quality model. <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [9] PostgreSQL Global Development Group. (2023). PostgreSQL 16 Documentation. <https://www.postgresql.org/docs/16/>
- [10] pgvector Contributors. (2024). pgvector: Open-source vector similarity search for PostgreSQL. <https://github.com/pgvector/pgvector>
- [11] FastAPI. (2024). FastAPI Documentation. <https://fastapi.tiangolo.com/>
- [12] Vercel. (2024). Next.js App Router Documentation. <https://nextjs.org/docs/app>

12. Lampiran

Lampiran A. Instrumen validasi 30 responden asli. Instrumen ini disiapkan untuk GForm dan tidak boleh diisi sebagai data fiktif. Rekap akhir harus berasal dari jawaban responden yang benar-benar mengisi.

No	Pertanyaan	Tipe jawaban
1	Profil responden: pemilik UMKM, reseller, admin online shop, calon pembeli aktif, atau lainnya	Pilihan tunggal
2	Kanal yang paling sering digunakan untuk jual-beli online	Pilihan ganda
3	Kendala terbesar saat jualan/berbelanja lewat chat	Pilihan ganda

No	Pertanyaan	Tipe jawaban
4	Seberapa sering chat customer terlambat dibalas atau tidak terjawab	Skala 1-5
5	Seberapa penting asisten chat 24/7 yang paham katalog produk	Skala 1-5
6	Fitur JUALIN.AI yang paling dibutuhkan	Pilihan ganda
7	Seberapa besar minat mencoba JUALIN.AI setelah melihat deskripsi/demo	Skala 1-5
8	Harga bulanan yang masih dianggap wajar untuk UMKM mikro	Pilihan tunggal
9	Kekhawatiran terbesar terhadap penggunaan AI dalam chat penjualan	Pilihan ganda
10	Saran atau kebutuhan tambahan	Jawaban singkat

Lampiran B. Rencana rekap validasi. File Excel terpisah sudah disiapkan dengan 30 baris responden kosong, kolom jawaban, dan formula ringkasan. Tim hanya perlu menyalin hasil GForm asli ke sheet Respon_Asli.

Indikator	Target interpretasi
Minat mencoba	Rata-rata skor 4 atau lebih menunjukkan produk layak diprioritaskan untuk uji coba UMKM.
Kebutuhan asisten chat	Mayoritas skor 4-5 menunjukkan masalah slow response relevan.
Fitur prioritas	Fitur dengan pilihan tertinggi menjadi fokus demo: chat AI, katalog, order, payment, atau dashboard.
Kekhawatiran	Kekhawatiran dominan diterjemahkan menjadi guardrails, manual takeover, dan edukasi penggunaan.

Lampiran C. Hasil uji similaritas. Sesuai guidebook, hasil uji similaritas maksimal 20% perlu dilampirkan oleh tim setelah pengecekan menggunakan Turnitin, iThenticate, atau alat sejenis. Dokumen ini belum menyertakan hasil tersebut karena akses alat similaritas berada pada tim/panitia/kampus.